

附录 2 实验测量数据记录参考表格

实验题目: _____

姓名: _____, 学号 _____, 实验组号: _____, 实验台号: _____, 实验日期 _____

电源输出设置: CH1: _____ V/_____ A; CH3: _____ V/_____ A

A、万用表测量导线/引线电阻及超导样品电阻

1. 数字万用表两条测试导线电阻: $R_{\text{testwire}} = \text{_____} \Omega$ 2. 超导盒与样品间的引线电阻: $R_{\text{wire}} = \text{_____} \Omega$ 3. 四引线法测量室温下超导样品电阻 R_{Super} 电源 CH3: 工作模式 _____ (恒压或恒流), 输出电压 $U_{\text{CH3}} = \text{_____} \text{mV}$, 输出电流 $I_{\text{CH3}} = \text{_____} \text{mA}$ 超导样品上的电压 $U_{\text{Super}} = \text{_____} \text{mV}$, 样品电阻 $R_{\text{Super}} = \text{_____} \Omega$

4. 思考: 测试导线电阻、引线电阻、超导样品电阻量级比较!

B、电流换向法消除乱真电势的影响

1. 测量电压 $U_{\text{Meas1}} = \text{_____} \text{mV}$, $U_{\text{Meas2}} = \text{_____} \text{mV}$, 电流 $I = \text{_____} \text{mA}$ (电源屏幕显示值)乱真电势 $U_{\text{Spur}} = \text{_____} \text{mV}$, 样品电压 $U_{\text{Super}} = \text{_____} \text{mV}$, 样品电阻 $R_{\text{Super}} = \text{_____} \Omega$

2. 思考: 乱真电势与样品上电压的数量级比较!

C、铂电阻温度计测量温度

1. 限流电阻 $R = \text{_____} \Omega$, 在 77K~室温范围铂电阻工作电流的变化 _____ mA2. 计算室温 (23°C) 时铂电阻上的电压: $U_{t\text{-calc}} = \text{_____} \text{mV}$ 3. 室温下铂电阻两端的电压测量值: $U_{t\text{-real}} = \text{_____} \text{mV}$ 4. 电源 CH1: 工作模式 _____ (恒压或恒流), 输出电压 $U_{\text{CH1}} = \text{_____} \text{V}$, 输出电流 $I_{\text{CH1}} = \text{_____} \text{mA}$

D、电磁感应法测超导样品对感应电压的影响

信号源设置: 输出波形 _____, 频率 $f = \text{_____} \text{Hz}$, 幅度 $V_{\text{pp}} = \text{_____} \text{mV}$ 线圈感应电压: $U_{\text{m}} = \text{_____} \text{mV}$

E、样品超导转变温度测量

1. 查附表 1 预估: 铂电阻电压 $U_{t=150^\circ\text{C}} = \text{_____} \text{mV}$, $U_{t=170^\circ\text{C}} = \text{_____} \text{mV}$

2. 降温测量

参考: 在 $U_{t \approx 150^\circ\text{C}}$ 附近开始记录数据。在 U_{Super} 相对 U_t 变化较缓慢的阶段记录数据间隔取 $\Delta t \approx 2^\circ\text{C}$, 在变化较快的阶段记录数据间隔取 $\Delta t \approx 0.1^\circ\text{C}$

U_t / mV										
$U_{\text{Super}} / \text{mV}$										
U_{m} / mV										